

Erinnerung: Ein LGS $Ax=b$ bzw $f(x)=b$

bislang entweder

- keine
- eine
- unendlich viele Lösungen

Fall Falls $\#Var - \text{rg}(A) > 0$, hat das LGS unendlich viele Lösungen. Dazu können $\#Var - \text{rg}(A)$ Variablen frei gewählt, und dadurch die anderen Variablen ausgedrückt werden wie siehe unten. Weiter bedeutet das, dass die Dimension des Lösungsraums gleich $\#Var - \text{rg}(A)$ ist wie siehe auch später

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{wie bei Einheitsmatrix}$$

Dieser Block ist bei unendlich vielen Lösungen immer vorhanden.

Wegen dieser Block sind die drei Vektoren, die mit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ multipliziert werden, garantiert immer linear unabhängig. Das wiederum bedeutet, dass die Dimension des Lösungsraums genau $\#Var - \text{rg}(A)$ ist.

z.B.:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 1 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{c} 2 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right. \quad \text{rg}(A)=2$$

$\#Var = 5$

kein Widerspruch und
 $\#Var > \text{rg}(A) \Rightarrow \#Var - \text{rg}(A) = 3$
 Variablen sind frei wählbar.

$x_1 = \lambda_1; x_4 = \lambda_2; x_5 = \lambda_3$ immer die freien Variablen von links wählen

$$-2x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 6$$

$$-2x_2 + 4\lambda_1 - 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 6$$

$$-2x_2 = 6 - 4\lambda_1 + 2\lambda_2 - 2\lambda_3 \quad | :(-2)$$

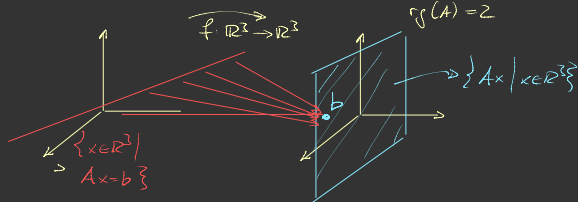
$$x_2 = -3 + 2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3$$

$$x_1 + 2(-3 + 2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3) - \lambda_1 + 3\lambda_3 = 2$$

$$x_1 - 6 + 4\lambda_1 - 2\lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_1 + 3\lambda_3 = 2$$

$$x_1 = 8 - 3\lambda_1 + 2\lambda_2 - 5\lambda_3$$

Exkurs zum tiefen Verständnis: $A \leftrightarrow f$



Da $\text{rg}(A)=2$ ist, da Definitionsbereich über Dimension 3 hat, fehlt durch die LGS f (bzw A) eine Dimension "Vektoren", wird also auf einen Punkt im Bildraum abgebildet.

Erinnerung: $\text{Kern}(f) := \{x \mid f(x) = 0\}$
 $\text{Kern}(A) := \{x \mid Ax = 0\}$

Fakt: Für beliebige lin. Fkt. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt
 $n = \text{rg}(A) + \dim(\text{Kern}(f))$

Terminologie: $Ax=0$ heißt homogenes, und $Ax=b$ für $b \neq 0$ heißt inhomogenes lin. GS.

Dann gilt, falls x_0 Lösung von $Ax=b \rightarrow (Ax_0=b)$
 und $v \in \text{Kern}(A)$, also $Av=0$ ist:
 $A(x_0+v) = Ax_0 + Av = b + 0 = \underline{b}$.

Nachbgr: Vertauschen von Spalten beim Gauß'schen Eliminationsverfahren

[Bsp 5.32] $\left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array} \right)$
 $\xrightarrow{x_1 \leftrightarrow x_3} \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{(-5)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \mid \text{rg}(A)=2$
 $\neq \dim = 3$

$x_3' = \lambda$
 $x_2' = 1$
 $x_1 - 1 + \lambda = -1$
 $\Rightarrow x_1 = -\lambda$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Satz 5.23 Sei $Ax = b$ ein inhomogenes lineares Gleichungssystem mit einer konkreten Lösung x_0 und f die durch die Matrix A gegebene lineare Funktion. Dann ist die Lösungsmenge L des Gleichungssystems die lineare Mannigfaltigkeit

$$L = x_0 + \text{Kern}(f).$$

das wird im Skriptum leicht anders formuliert:

Satz 5.21 Sei $L \neq \emptyset$ die Lösungsmenge des $m \times n$ -Gleichungssystems $Ax = b$. Dann ist L eine lineare Mannigfaltigkeit in $\mathbb{R}^n$, und es gilt

$$\dim(L) = n - \text{rg}(A).$$

Satz 5.22 Sei $f: V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann gilt

$$\dim(V) = \dim(\text{Kern}(f)) + \dim(\text{Bild}(f)).$$

Invertieren von 2x2-Matr.

$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\text{gegeben: Matrix } A} \underbrace{\begin{pmatrix} i_{11} & \dots & i_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ i_{m1} & \dots & i_{mn} \end{pmatrix}}_{\text{inverse Matrix zu } A, \text{ gesucht}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Einheitsmatrix}}$

Zum Bestimmen von A^{-1} sind somit n lin. GS zu lösen:

Lösen: $A \begin{pmatrix} i_{11} \\ \vdots \\ i_{1n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$; $A \begin{pmatrix} i_{12} \\ \vdots \\ i_{2n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$; ..., $A \begin{pmatrix} i_{1n} \\ \vdots \\ i_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

aber: Koeffizientenmatrix A ist immer die gleiche, und wir können n lin. GS "parallel lösen".

Dies ist am einfachsten anhand eines Beispiels erklärt:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(2) \leftarrow (2) - (1) \\ (3) \leftarrow (3) - (1)}}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_A \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{I_3}$

$$\leadsto \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot (-1/3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 & -1/3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2) \leftarrow (2) + (3)}$$

$$\leadsto \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 & -1/3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 & -1/3 & 0 \end{array} \right) \quad \text{Probe:} \quad \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{ccc} -1/3 & 2/3 & 0 \\ -1/3 & -1/3 & 1 \\ 2/3 & -1/3 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{I_3} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{A^{-1}}$

Satz 5.24 (Matrizeninvertierung) Seien A und B zwei reguläre Matrizen. Die Umformung des erweiterten Gleichungssystems

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{nn} & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & \end{array} \middle| I_n \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|ccc} I_n & b_{11} & \dots & b_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} & \end{array} \right)$$

ist immer möglich, und es gilt $A^{-1} = B$.